

GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4
Rut	19775340-4	20175579-4	20317888-3	21248780-5
Nombres	Erick	Vicente Alonzo	José	Vannya
Apellidos	Ramirez	González Llanos	Velásquez	Salinas
Roles	QA / Testing y Data Manager	Front-End Developer e Integración UI/UX	Scrum Master y Lead Back-End / AI	Product Owner y Analista funcional

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	Traductor bidireccional de lengua de señas a texto/voz y de voz a texto.
Descripción	Plataforma web que permite la comunicación a estudiantes con discapacidad auditiva o de habla en un establecimiento educacional mediante un traductor en tiempo real basado en IA de lengua de señas a texto o voz para el coordinador, y voz a texto para el estudiante.
Problemática detectada	Los estudiantes sordo/mudos no cuentan con herramientas presenciales para comunicarse en ciertos establecimientos educacionales, lo que genera exclusión, dependencia de intérpretes humanos y dificultad para participar activamente.
Solución esperada	Creación de un sistema web de traducción de lengua de señas en tiempo real de texto/voz, y de voz/texto.
Objetivos generales	Desarrollar una plataforma web de accesibilidad e inclusión que permita a estudiantes con discapacidad auditiva y/o de habla a comunicarse efectivamente dentro de establecimientos educacionales.
Objetivos específicos	Lograr inclusión real en un establecimiento educacional, permitiendo la comunicación entre una persona sorda con una persona sin esta condición en tiempo real
Alcance del proyecto	El sistema se plantea como una plataforma web de traducción bidireccional. De lengua de señas a texto/voz para los docentes y de voz a texto para el estudiante. La idea es una interfaz simple pero funcional y que a través de la cámara tome los signos de la lengua de señas y los traduzca, esto será a través de una red neuronal (deep learning) que se entrenará con fotos y videos para que aprenda un diccionario acotado de palabras y frases más utilizadas o comunes dentro de lo que es el contexto de una conversación entre un estudiante y un docente. No incluye un avatar 3D que simula las señas, tampoco enseña lo que es lengua de señas, solamente funcionará como traductor bidireccional.

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Antecedentes y motivación:

En Chile, la Ley 21.015 de inclusión laboral y las normativas universitarias de accesibilidad obligan a las instituciones de educación superior a garantizar condiciones equitativas para estudiantes con discapacidad. Sin embargo, en la práctica, los estudiantes con discapacidad auditiva o de habla no cuentan



con herramientas tecnológicas accesibles durante el desarrollo de clases presenciales o híbridas en tiempo real.

Público objetivo:

Estudiantes con discapacidad auditiva (sordos o con hipoacusia) y/o discapacidad de habla (mudos) pertenecientes a un establecimiento educacional, y docentes de la institución.

Estado del arte:

Existen herramientas como Google Live Transcribe o Microsoft Translator que ofrecen transcripción de voz en tiempo real, pero de forma aislada y sin integración al contexto universitario chileno. En cuanto a reconocimiento de lengua de señas, proyectos como SignGPT buscan resolver este problema con deep learning a gran escala, pero aún no están disponibles para la Lengua de Señas Chilena (LSCh). Queremos proponer un enfoque pragmático y alcanzable: un diccionario acotado de señas entrenado con datos propios usando MediaPipe, complementado con un panel de frases rápidas que garantiza comunicación funcional desde el primer día de uso.

Origen de la problemática:

La problemática fue identificada en el contexto educacional, donde no existe actualmente ninguna herramienta tecnológica integrada que permita la comunicación directa entre un estudiante sordo/mudo y un docente sin necesidad de un intérprete humano.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.
Metodología: Scrum

Descripción Metodología

Se implementará la metodología Scrum con sprints de 2 semanas, reuniones de revisión con el cliente al cierre de cada sprint y backlog priorizado según valor de negocio. Esta metodología fue elegida porque el proyecto involucra un cliente real con capacidad de dar feedback incremental, los requerimientos pueden evolucionar a medida que el cliente ve funcionalidades en operación, y la entrega incremental reduce el riesgo de construir algo que no se ajuste a las necesidades reales del establecimiento. Cada sprint tendrá un objetivo claro, un conjunto de tareas del backlog asignadas al equipo y una demo funcional al cliente al finalizar

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar:

Arquitectura de software: Arquitectura cliente-servidor. Backend REST API con Python. Frontend web con HTML/CSS/JavaScript. Comunicación en tiempo real mediante WebSockets para el módulo de subtitulado y reconocimiento de señas.

Lenguajes de programación: Python (backend e IA), JavaScript (frontend), SQL (base de datos).

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: FastAPI o Django (backend), MediaPipe (detección de manos en tiempo real), scikit-learn o TensorFlow Lite (clasificación de señas), Web Speech API (voz a texto y texto a voz), OpenCV (captura de cámara), SQLAlchemy (ORM), WeasyPrint (exportación PDF).

Base de datos: MySQL. Tablas principales: usuarios, roles, sesiones, transcripciones, frases_rapidas, senas (diccionario), registros_ia.

Repositorio: GitHub (repositorio privado del equipo). Control de versiones con ramas por módulo (feature branches) y merge a main por pull request.

Otros: Dataset de señas: el equipo grabará videos propios de 20-30 señas del contexto coordinación/estudiante. MediaPipe extrae los puntos clave de las manos (landmarks) y el modelo clasifica el gesto. No se requiere GPU ni infraestructura especializada.



6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro .	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividad es/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsabl e	Observacio nes
1.-	Levantamiento de requerimientos	Identificar las necesidades del usuario y funcionalidad del sistema	Documentación, Reuniones/Entrevistas,	1 semana	Persona y rol que cumple	validar con docente
2.-	Diseño del sistema	creación diagramas	por definir	1 semana	*****	base para empezar desarrollo
3.-	Desarrollo frontend	Implementación interfaz web/móvil	Angular/React , VSCode	3 semanas	*****	Interfaz simple y accesible
4.-	Desarrollo backend	Creación API/ lógica del sistema	Node.js/Django	3 semanas	*****	Integración con BD
5.-	Implementación IA	Entrenar modelo reconocimiento de señas	Entrenamiento modelo reconocimiento de señas	3 semanas	*****	datatest limitado
6.-	Pruebas y QA	testeo funcional y corrección de errores	herramientas testing, navegador	2 semanas	*****	validar con usuarios



7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Documento de requerimientos	Contiene el levantamiento de necesidades del sistema, funcionalidades principales, requisitos funcionales y no funcionales del proyecto.	GitHub del proyecto
2	Diagrama de casos de uso	Representa la interacción entre los usuarios (estudiante y coordinador) y el sistema, mostrando las funcionalidades principales.	GitHub del proyecto
3	Modelo Entidad-Relación (MER)	Diseño de la base de datos que muestra las entidades del sistema, sus atributos y relaciones.	GitHub del proyecto
4	Prototipo de interfaz	Diseño visual de la plataforma web, mostrando la estructura de pantallas, navegación e interacción del usuario.	GitHub del proyecto
5	Código fuente del sistema	Implementación del sistema incluyendo frontend, backend y módulo de inteligencia artificial.	GitHub del proyecto
6	Diagrama BPMN	Representa el flujo del proceso de comunicación entre estudiante y coordinador mediante el sistema, incluyendo entrada de señas, procesamiento y salida en texto/voz.	GitHub del proyecto



8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

Actividad/semana	Fase 1				Fase 2								Fase 3				Presentación Final	
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Levantamiento de requerimientos																		
Análisis del contexto																		
Estado del arte																		
Definición de objetivos																		
Diseño del sistema																		
Desarrollo frontend																		
Desarrollo backend																		
Implementación base de datos																		
Módulo voz a texto																		
Implementación IA																		
Entrenamiento modelo																		
Integración sistema																		
Pruebas y QA																		
Ajustes finales																		
Informe final																		
Presentación y demo																		

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

- Proyecto alineado con inclusión y accesibilidad(alto impacto social).
- Uso de IA aplicada en contexto real.
- Escalable a otros contextos(hospitales, atención pública, etc.)
- Posible integración futura con apps móviles.
- Limitación: dataset de señas reducido(alcance acotado)